

Apparati di rete

Ripasso di Switch, Hub, Router e Access Point

Prima distinzione: cosa "vede" un apparato?

Durante la comunicazione, i dati vengono incapsulati:

Dati applicativi



Segmento TCP / Datagramma UDP



Pacchetto IP



Frame Ethernet / Wi-Fi



Bit trasmessi sul mezzo fisico

Le informazioni più importanti

Livello	Informazione caratteristica
Applicazione	HTTP, DNS, DHCP, TLS...
Trasporto	TCP/UDP + porte
Internet	IP sorgente/destinazione
Accesso alla rete	MAC sorgente/destinazione
Fisico	segnali elettrici, ottici o radio

Un apparato può utilizzare le informazioni di un determinato livello per prendere decisioni di inoltramento.

Apparati principali

Apparato	Funzione principale	Livello TCP/IP prevalente
Hub	ripetere il segnale	Accesso alla rete / fisico
Switch	inoltrare frame nella LAN	Accesso alla rete
Router	inoltrare pacchetti tra reti	Internet
Access Point	collegare Wi-Fi ed Ethernet	Accesso alla rete

Attenzione: gli apparati moderni possono integrare funzionalità appartenenti a più livelli.

Hub

Cos'è?

Un **hub** è un dispositivo di rete che opera come **ripetitore multiporta**.

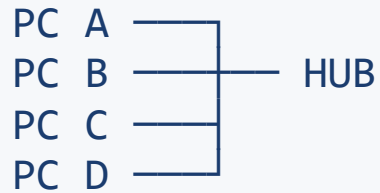
Riceve un segnale su una porta e lo **ripete sulle altre porte**.

Non interpreta:

- indirizzi MAC
- indirizzi IP
- porte TCP/UDP
- protocolli applicativi

Hub: funzionamento

Supponiamo che:



A invia un frame destinato a B.

L'hub:

```
riceve il segnale
  ↓
lo rigenera
  ↓
lo invia su tutte le altre porte
```

Sono i dispositivi finali a verificare se il frame è destinato a loro.

Hub: caratteristiche

Porte / interfacce

Tipicamente:

- porte **RJ-45 Ethernet**
- velocità storiche: 10 Mbps, 100 Mbps
- collegamento tramite doppino in rame

Hub e modello TCP/IP

L'hub non prende decisioni basate sugli indirizzi.

Non costruisce una tabella MAC.

Non analizza il pacchetto IP.

Livello interessato:

Accesso alla rete / livello fisico

Opera principalmente sul **segnale e sui bit**.

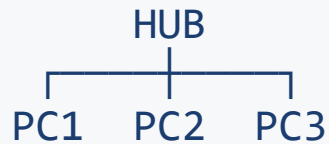
Applicazione	X
Trasporto	X
Rete	X
Accesso rete	✓

Protocolli?

Non utilizza protocolli di livello superiore per decidere dove inoltrare i dati.

Collisioni e dominio di collisione

Con un hub:



tutti i dispositivi condividono lo stesso **dominio di collisione**.

Nelle vecchie Ethernet half-duplex si utilizzava:

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

Gli host verificavano il mezzo prima di trasmettere e rilevavano eventuali collisioni.

Switch

Cos'è?

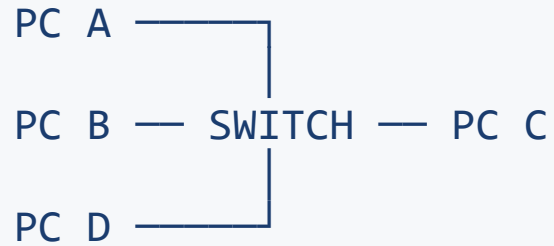
Uno **switch Ethernet** è un dispositivo che inoltra i **frame** all'interno di una rete locale.

A differenza dell'hub:

non invia necessariamente il frame a tutte le porte.

Utilizza principalmente gli **indirizzi MAC**.

Switch: esempio



Supponiamo:

PC A con MAC = AA:AA:AA:AA:AA:AA

PC B con MAC = BB:BB:BB:BB:BB:BB

A invia un frame destinato a B.

Lo switch consulta la propria:

MAC Address Table

e inoltra il frame sulla porta associata a B.

MAC Address Table

Una tabella può contenere:

MAC address	Porta
AA:AA:AA:AA:AA:AA	1
BB:BB:BB:BB:BB:BB	4
CC:CC:CC:CC:CC:CC	7

Lo switch costruisce e aggiorna dinamicamente questa tabella osservando:

MAC sorgente dei frame ricevuti + porta di ingresso

Cosa succede se il MAC è sconosciuto?

Se arriva un frame con:

```
Destinazione:  
DD:DD:DD:DD:DD:DD
```

ma il MAC non è presente nella tabella:

lo switch effettua un **flooding**.

Il frame viene inviato sulle altre porte appartenenti alla stessa LAN/VLAN, ad eccezione della porta di ingresso.

Quando il destinatario risponde, lo switch può imparare il suo MAC.

Switch: porte e interfacce

Le interfacce più comuni sono:

RJ-45

Ethernet su rame:

- 100 Mbps
- 1 Gbps
- 2.5 Gbps
- 10 Gbps e oltre

SFP / SFP+

Slot per moduli:

- fibra ottica
- collegamenti in rame tramite moduli appropriati

PoE – Power over Ethernet

Alcuni switch possono alimentare dispositivi attraverso il cavo Ethernet.

Esempi:

- Access Point
- telecamere IP
- telefoni VoIP

Lo stesso cavo può trasportare:

DATI + ALIMENTAZIONE

Standard comuni:

- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bt

Switch e modello TCP/IP

Uno switch Ethernet tradizionale opera principalmente al:

Livello Accesso alla rete

Utilizza:

- frame Ethernet
- indirizzi MAC
- VLAN 802.1Q
- STP/RSTP per gestire topologia di rete (evitare che gli switch creino dei circuiti chiusi)

Applicazione	X
Trasporto	X
Internet	X
Accesso rete	✓

Non utilizza l'indirizzo IP per decidere l'inoltro di un normale frame Ethernet.

Switch Layer 2 e Layer 3

Non tutti gli switch sono uguali.

Layer 2

Utilizza principalmente:

MAC → porta

Layer 3

Può anche effettuare funzioni di routing:

IP destinazione → interfaccia / next hop

Uno switch Layer 3 può quindi svolgere alcune funzioni tipiche di un router.

Router

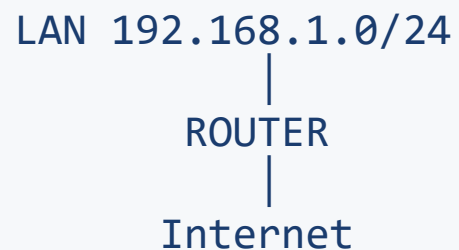
Cos'è?

Un **router** collega reti IP differenti.

La sua funzione principale è:

determinare il percorso e inoltrare i pacchetti IP verso la rete di destinazione.

Esempio:



Il router separa domini IP differenti.

Router: le interfacce

Un router può avere:

Interfacce Ethernet

- RJ-45, SFP/SFP+, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 10 Gbps...

Interfacce WAN

Dipende dalla tecnologia utilizzata:

- Ethernet, fibra, xDSL

Interfacce virtuali

Ad esempio:

- VLAN interface, loopback, tunnel

Routing table

Il router utilizza una:

Tabella di routing

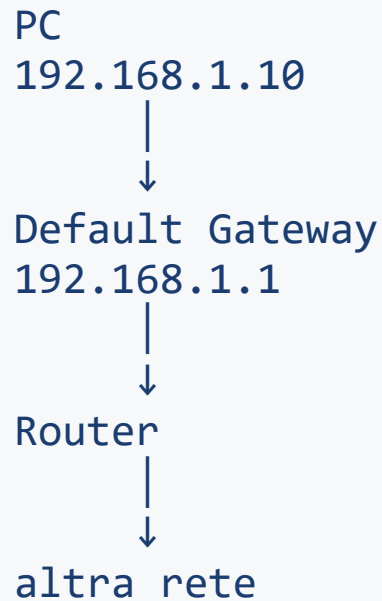
Esempio:

Rete destinazione	Next hop	Interfaccia
192.168.1.0/24	—	LAN
192.168.2.0/24	10.0.0.2	WAN
0.0.0.0/0	10.0.0.1	WAN

Quando arriva un pacchetto IP, il router cerca la rotta più specifica compatibile con l'indirizzo di destinazione.

Default Gateway

Quando un host deve comunicare con una rete diversa dalla propria:



Il **default gateway** è normalmente l'indirizzo IP dell'interfaccia del router presente nella LAN.

Router e modello TCP/IP

Il router opera principalmente al:

Livello rete/network

Utilizza:

- IPv4, IPv6, ICMP, protocolli di routing (quando presenti)

Può inoltre svolgere funzioni appartenenti ad altri livelli.

Applicazione	eventualmente
Trasporto	eventualmente
Internet	✓
Accesso rete	✓

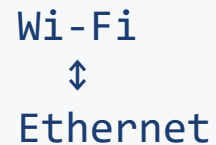
Il router deve comunque interagire con il livello di accesso alla rete per ricevere e trasmettere i frame.

Access Point

Cos'è?

Un **Access Point (AP)** permette ai dispositivi Wi-Fi di accedere a una rete locale.

Effettua principalmente un **bridge** tra:



```
graph TD; Wi-Fi <--> Ethernet;
```

Wi-Fi
↕
Ethernet

Non va quindi considerato semplicemente come un "router senza fili".

Access Point: interfacce

Interfaccia wireless

Utilizza una o più radio Wi-Fi.

Standard della famiglia:

IEEE 802.11

Esempi:

- Wi-Fi 4 → 802.11n
- Wi-Fi 5 → 802.11ac
- Wi-Fi 6 → 802.11ax
- Wi-Fi 6E → 802.11ax con banda 6 GHz
- Wi-Fi 7 → 802.11be

Access Point: interfaccia Ethernet

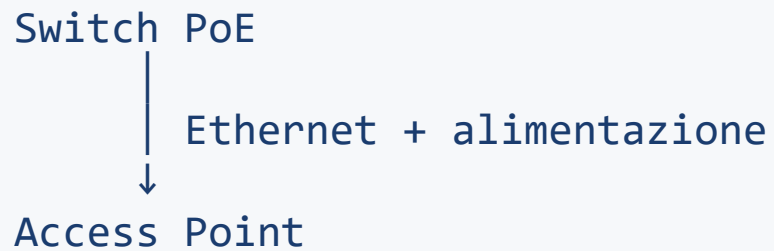
L'AP dispone normalmente di una porta Ethernet per collegarsi alla rete cablata.

Può essere:

- 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps

In molti casi l'alimentazione arriva tramite:

PoE



SSID

L'**SSID (Service Set Identifier)** identifica la rete Wi-Fi visibile agli utenti.

Esempio:

```
SSID: Scuola-Studenti  
SSID: Scuola-Docenti  
SSID: Scuola-Ospiti
```

SSID diversi possono essere associati a:

- VLAN diverse
- reti IP diverse
- differenti politiche di sicurezza

Access Point e sicurezza

La rete Wi-Fi utilizza meccanismi di autenticazione e cifratura.

Tecnologie comuni:

- WPA2
- WPA3
- 802.1X
- EAP

Access Point e modello TCP/IP

L'AP opera principalmente nell'ambito del:

Livello Accesso alla rete

Gestisce frame wireless 802.11 e il collegamento con Ethernet.

Applicazione	X
Trasporto	X
Internet	X
Accesso rete	✓

Può tuttavia essere integrato in dispositivi che svolgono anche funzioni di routing, DHCP, firewall, NAT ecc.

Switch vs Access Point

Caratteristica	Switch	Access Point
Mezzo principale	Ethernet	Wi-Fi
Standard	802.3	802.11
PDU principale	Frame Ethernet	Frame 802.11
Identificatore	MAC	MAC
Funzione	switching	accesso wireless / bridging
Livello prevalente	Accesso rete	Accesso rete
Collegamento alla LAN	Ethernet	Ethernet

Entrambi possono lavorare principalmente a livello Accesso alla rete.

Switch vs Router

	Switch	Router
Unità elaborata	Frame	Pacchetto
Indirizzo principale	MAC	IP
Tabella	MAC Address Table	Routing Table
Funzione	Switching	Routing
Collega principalmente	host nella stessa LAN/VLAN	reti IP differenti
Livello prevalente	Accesso rete	Internet

Hub vs Switch

HUB

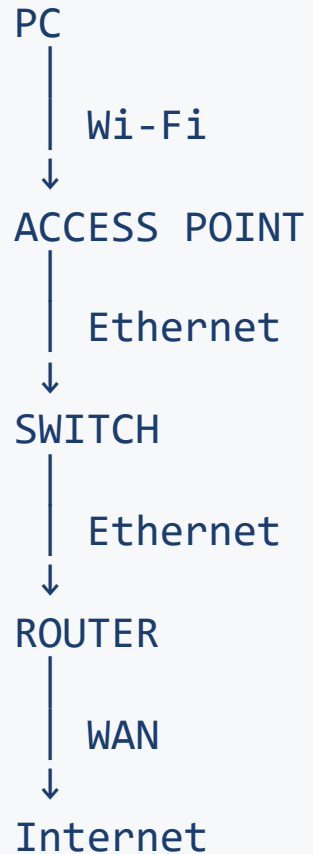
Ricevi → ripeti ovunque

SWITCH

```
Ricevi
  ↓
leggi MAC destinazione
  ↓
consulta MAC table
  ↓
inoltra sulla porta appropriata
```

Lo switch riduce il traffico inutile e, normalmente, ogni porta costituisce un dominio di collisione distinto.

Cosa succede nella LAN?



Ogni apparato prende decisioni utilizzando informazioni diverse.

Il percorso del pacchetto

Nel PC

Il sistema costruisce:

```
Dati
↓
Segmento TCP
↓
Pacchetto IP
↓
Frame Ethernet/Wi-Fi
```

Il frame arriva allo

Switch

che guarda **MAC destinazione** e inoltra il frame.

Arrivo al router

Il router riceve il frame.

Rimuove l'incapsulamento di livello collegamento e analizza il:

Pacchetto IP

Controlla l'IP di destinazione e consulta la:

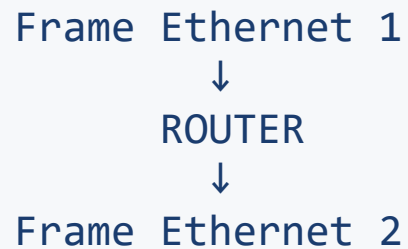
Routing Table

Poi costruisce un nuovo frame per il collegamento successivo.

Punto fondamentale

Il router **non inoltra semplicemente lo stesso frame Ethernet**.

In generale:



Il pacchetto IP viene inoltrato, mentre il frame viene ricostruito per il successivo collegamento.

Per questo gli indirizzi MAC possono cambiare da un segmento all'altro, mentre gli indirizzi IP sorgente/destinazione normalmente rimangono invariati durante il routing end-to-end, salvo funzioni come NAT.

Tabella riassuntiva

Apparato	Cosa guarda principalmente	Tabella / meccanismo	Livello prevalente
Hub	segnale/bit	nessuna	Fisico
Switch L2	MAC	MAC table	Accesso rete
Switch L3	IP + MAC	MAC + routing	Accesso + Internet
Router	IP	Routing table	Internet
Access Point	MAC / frame 802.11	bridge/associazioni	Accesso rete

Apparati moderni: attenzione alla classificazione

Nella pratica, un dispositivo domestico chiamato:

"Router Wi-Fi"

può contenere contemporaneamente:

```
Router  
+  
Switch Ethernet  
+  
Access Point  
+  
Firewall/NAT/DHCP Server
```

Quindi:

il nome commerciale dell'apparato non identifica necessariamente il solo livello TCP/IP a cui opera.

Da ricordare

HUB

Ripete.

SWITCH

Decide la porta in base al MAC.

ROUTER

Decide il percorso in base all'IP.

ACCESS POINT

Collega una rete Wi-Fi alla rete cablata.

MAC → rete locale mentre IP → comunicazione tra reti